关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F014 分段函数整体单调充要条件

二级结论

F14：分段函数在全域上的单调性

设

$$f(x)=\begin{cases} g(x), & x\le x_0,\\ h(x), & x>x_0, \end{cases}$$

其中 g 在 $(-\infty,x_0]$ 上有定义，h 在 $(x_0,+\infty)$ 上有定义。本文中“递增、递减”均指**严格单调**；记右极限 $L=\lim_{x\to x_0^+}h(x)$，并要求 L 为有限实数。

结论一：整体严格递增

$$f\text{ 在}\mathbb{R}\text{ 上严格递增}\iff\begin{cases} g\text{ 在}(-\infty,x_0]\text{ 上严格递增},\\ h\text{ 在}(x_0,+\infty)\text{ 上严格递增},\\ g(x_0)\le L. \end{cases}$$

结论二：整体严格递减

$$f\text{ 在}\mathbb{R}\text{ 上严格递减}\iff\begin{cases} g\text{ 在}(-\infty,x_0]\text{ 上严格递减},\\ h\text{ 在}(x_0,+\infty)\text{ 上严格递减},\\ g(x_0)\ge L. \end{cases}$$

特别注意： 允许 $g(x_0)=L$；右段不含 x_0，所以接口取等仍可能整体严格单调。若题目把“单调递增”定义为非严格的 $f(x_1)\le f(x_2)$，以上两条中的“严格”统一改为“非严格”，接口不等号保持不变。

理解说明

一句话直觉

从左往右看，两段各自向上走，跨过分界点也不能往下掉，整条图象才会递增；递减时全部反过来。

要检查的两件事

1. **段内方向：** g 与 h 分别在自己的定义区间内严格递增（或严格递减）。
2. **跨段衔接：**递增时检查 $g(x_0)\le L$；递减时检查 $g(x_0)\ge L$，其中 $L=\lim_{x\to x_0^+}h(x)$。

为什么接口可以取等？

设 $x_1\le x_0<x_2$。严格递增时，$g(x_1)\le g(x_0)\le L<h(x_2)$，所以 $f(x_1)<f(x_2)$。右段从 x_0 的右边才开始，即使左端函数值恰好等于右极限，任意真正属于右段的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点仍严格高于这个极限。递减时有 $g(x_1) \geq g(x_0) \geq L > h(x_2)$。

图象提醒

接口可以向单调方向**跳跃**，不要求连续，更不要求光滑。递增时只禁止向下跳；递减时只禁止向上跳。

怎样处理 $h(x_0)$？

x_0 不属于右段。应先求 L；如果右段表达式在 x_0 可代入，且它在该点可连续延拓，那么代入得到的数值恰好等于 L。代入只是**计算极限的方法**，并不改变 $f(x_0) = g(x_0)$。

常见考法

含参题先分别求出两段严格单调的参数条件，再列接口不等式，最后取交集。

证明

证明：严格递增的充要条件

记 $L = \lim_{x \to x_0^+} h(x) \in \mathbb{R}$。

必要性。若 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，将定义限制到两段，各自必严格递增。又对每个 $x > x_0$，有 $g(x_0) = f(x_0) < f(x) = h(x)$。令 $x \to x_0^+$，得到 $g(x_0) \leq L$。注意取极限后只能保证不大于，不能保证严格小于。

充分性。假设 g, h 在各自区间严格递增，且 $g(x_0) \leq L$。任取 $x_1 < x_2$，分三种情况：

1. 若 $x_1 < x_2 \leq x_0$，由 g 严格递增，得 $f(x_1) < f(x_2)$。
2. 若 $x_0 < x_1 < x_2$，由 h 严格递增，得 $f(x_1) < f(x_2)$。
3. 若 $x_1 \leq x_0 < x_2$，则 $g(x_1) \leq g(x_0) \leq L$。取 $t \in (x_0, x_2)$，由 h 严格递增且 $L \leq h(t) < h(x_2)$，得 $L < h(x_2)$。因此

$$f(x_1) = g(x_1) \leq g(x_0) \leq L < h(x_2) = f(x_2).$$

三种情况均有 $f(x_1) < f(x_2)$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

严格递减： 同理，将段内方向与全部不等号反向；跨段时利用 $h(x_2) < L$，得到 $f(x_1) = g(x_1) \geq g(x_0) \geq L > h(x_2) = f(x_2)$。

典型例题

例 1：求严格递增的参数范围

设 $f(x) = \begin{cases} (a-1)x + 2, & x \leq 1, \\ 3x + 1, & x > 1. \end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增时 a 的范围。

左段斜率 $a - 1 > 0$，故 $a > 1$；右段斜率 $3 > 0$。接口处 $g(1) = a + 1$，$L =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\lim_{x\to1^+}(3x+1)=4$，故 $a+1\le4$，即 $a\le3$。**答案：** $1<a\le3$。当 $a=3$ 时接口取等，整体依旧严格递增。

例 2：求严格递减的参数范围

设 $f(x)=\begin{cases}-2x+a, & x\le0,\\ -x+3, & x>0.\end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减时 a 的范围。

两段斜率分别为 $-2,-1$，均小于 0。接口处 $g(0)=a$，$L=\lim_{x\to0^+}(-x+3)=3$。严格递减要求 $a\ge3$。**答案：** $a\in[3,+\infty)$。

例 3：指数函数与对数函数拼接

设 $f(x)=\begin{cases}a\,3^x, & x\le0,\\ \ln(1+x)+b, & x>0.\end{cases}$ 求 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增时 a,b 应满足的条件。

3^x 严格递增，乘以 a 后仍严格递增须 $a>0$；$\ln(1+x)+b$ 在 $x>0$ 上始终严格递增。接口处 $g(0)=a$，$L=\lim_{x\to0^+}(\ln(1+x)+b)=b$，故 $a\le b$。**答案：** $a>0$ 且 $b\ge a$。

易错提醒

易错点一：只看两段，漏看接口

两段都递增，整体也可能不递增。例如 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\le0,\\ x, & x>0.\end{cases}$ 左端值为 2，右极限为 0；从 0 往右发生向下跳跃。递增须另查 $g(x_0)\le L$。

易错点二：把接口不等号误写成严格不等号

虽然要求严格递增，接口仍是 $g(x_0)\le L$。例如 $f(x)=x$ 可写成 $g(x)=x$ $(x\le0)$、$h(x)=x$ $(x>0)$；此时 $g(0)=L=0$，但 f 在全域严格递增。

易错点三：递减时方向写反

沿着 x 增大的方向往右看，整体递减须“左高右低”，即 $g(x_0)\ge L$。

易错点四：直接把 $h(x_0)$ 当作右段函数值

右段条件为 $x>x_0$，接口属于左段，$f(x_0)=g(x_0)$。应比较 $g(x_0)$ 与右极限 L；即使表达式 h 在 x_0 可代入，也只把代入结果用于求极限。

易错点五：以为接口必须连续

向单调方向的跳跃允许存在。例如 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le0,\\ x+1, & x>0\end{cases}$ 在全域严格递增，接口却不连续。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

F14 速记：段内同向，接口不逆向

设 $f(x)=\begin{cases} g(x), & x \le x_0, \\ h(x), & x > x_0, \end{cases}$ 且 $L=\lim_{x\to x_0^+} h(x)$ 为有限实数。

- **严格递增：** g、h 在各自区间严格递增，且 $g(x_0) \le L$。
- **严格递减：** g、h 在各自区间严格递减，且 $g(x_0) \ge L$。
- **接口可取等：**左值等于右极限，仍可保持整体严格单调。
- **不用强求连续：**只禁止向错误方向跳跃。

做题顺序： 先判两段的严格单调方向，再算 $g(x_0)$ 与右极限 L，最后把所有参数条件取交集。

约定： 这里“递增、递减”指严格单调；若题目采用非严格定义，把两段的严格单调相应改为非严格，接口不等号不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料